

Entregable Técnico: DNS y DHCP

Sergio Sánchez Blanco | Semana 6

Contenido

1. Objetivo del entregable y materiales necesarios	1
¿Cómo funciona DNS?	1
¿Qué ocurre cuando escribimos una URL?	2
¿Qué función tiene DHCP?	2

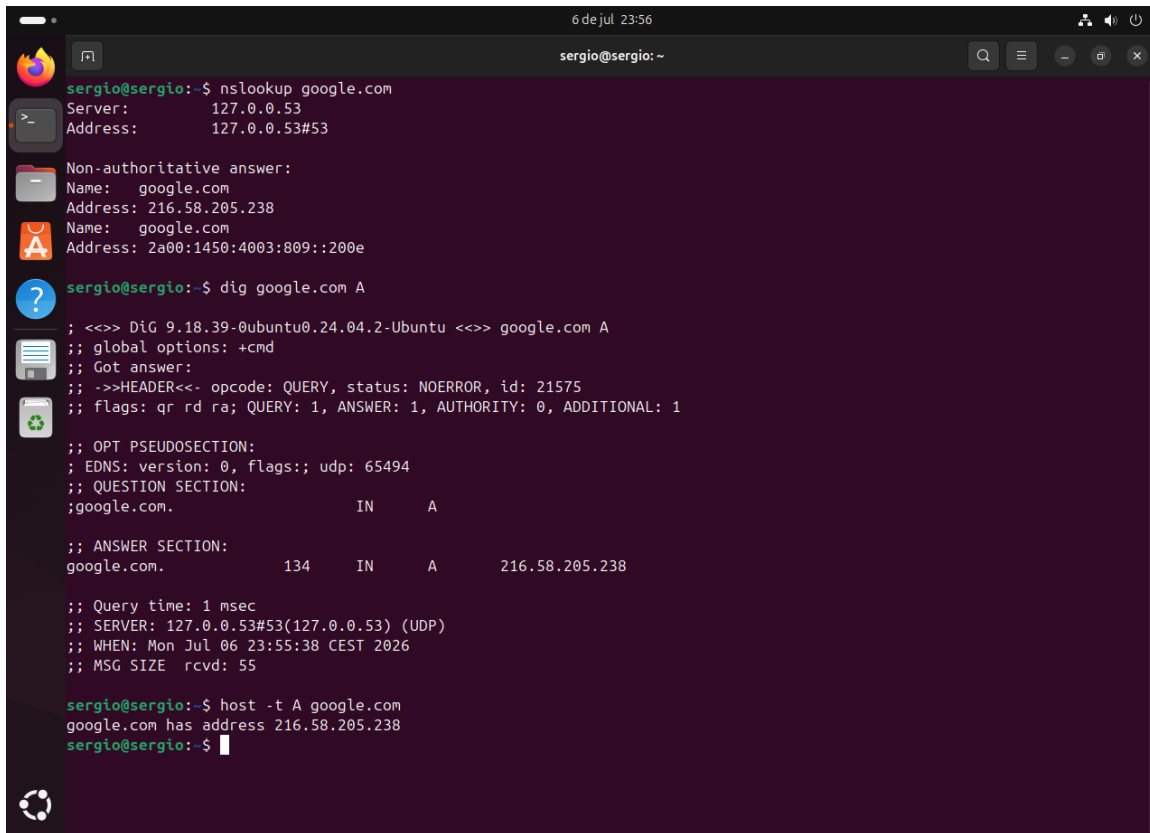
1. Objetivo del entregable y materiales necesarios

El objetivo de este entregable es explicar el funcionamiento básico de los protocolos DNS y DHCP, así como utilizar diferentes herramientas de diagnóstico para realizar consultas DNS y analizar los principales tipos de registros asociados a un dominio.

2. Puesta en práctica de comandos para comprobar registros

Se emplearán dig, nslookup y host para revisar los siguientes tipos de registros DNS:

- **A:** Dirección IPv4 asociada a un dominio.



```
sergio@sergio:~$ nslookup google.com
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 216.58.205.238
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4003:809::200e

sergio@sergio:~$ dig google.com A

;<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> google.com A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21575
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

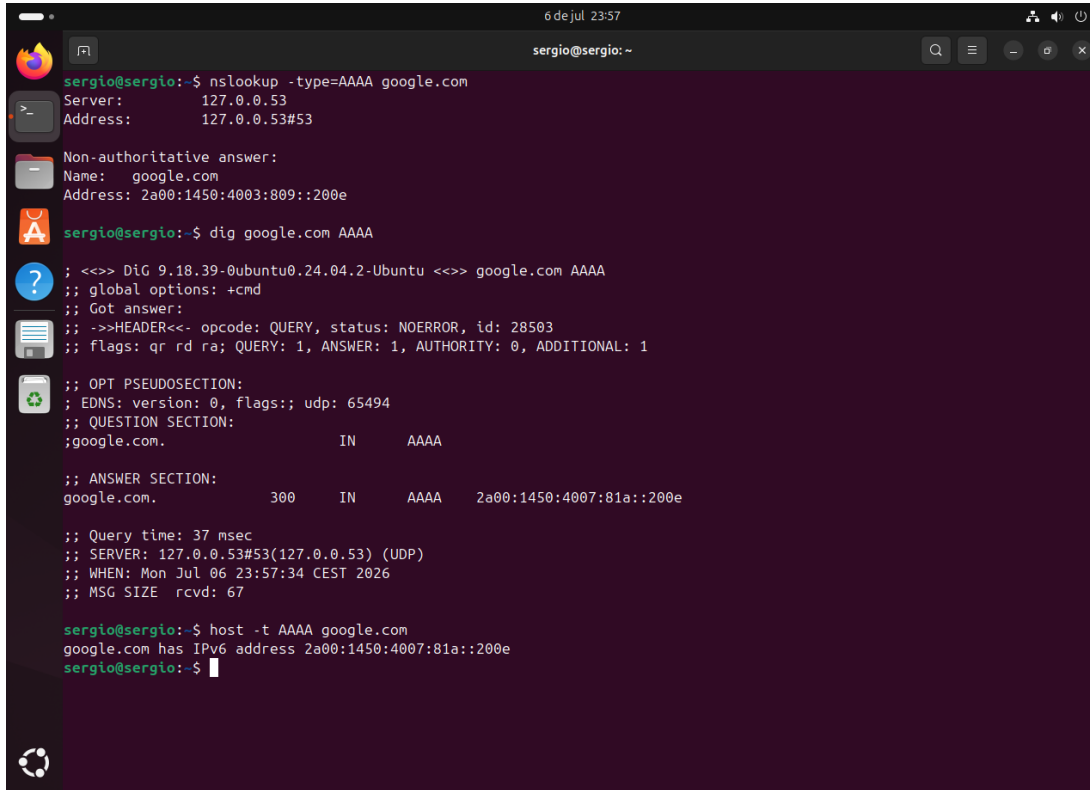
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:: udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 134     IN      A      216.58.205.238

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Mon Jul 06 23:55:38 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 55

sergio@sergio:~$ host -t A google.com
google.com has address 216.58.205.238
sergio@sergio:~$
```

- **AAAA:** Dirección IPv6 asociada a un dominio.



```
sergio@sergio:~$ nslookup -type=AAAA google.com
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4003:809::200e

sergio@sergio:~$ dig google.com AAAA

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> google.com AAAA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28503
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      AAAA

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 300     IN      AAAA    2a00:1450:4007:81a::200e

;; Query time: 37 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Mon Jul 06 23:57:34 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 67

sergio@sergio:~$ host -t AAAA google.com
google.com has IPv6 address 2a00:1450:4007:81a::200e
sergio@sergio:~$
```

- **MX:** Servidores de correo electrónico responsables de recibir los mensajes enviados al dominio.

```

sergio@sergio:~$ nslookup -type=MX gmail.com
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
gmail.com    mail exchanger = 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com    mail exchanger = 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com    mail exchanger = 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com    mail exchanger = 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com    mail exchanger = 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.

Authoritative answers can be found from:

sergio@sergio:~$ dig gmail.com MX

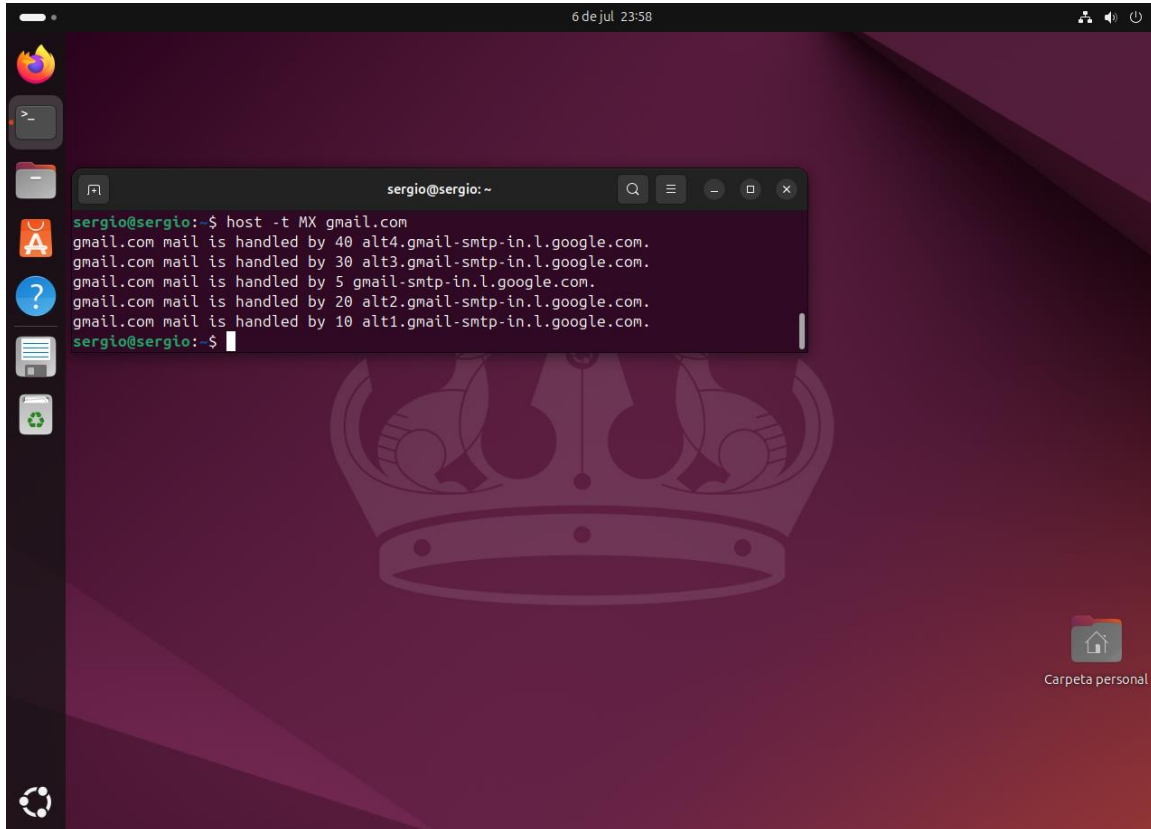
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> gmail.com MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44101
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;gmail.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
gmail.com.                 1275    IN      MX      30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.                 1275    IN      MX      20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.                 1275    IN      MX      40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.                 1275    IN      MX      10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com.                 1275    IN      MX      5 gmail-smtp-in.l.google.com.

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Mon Jul 06 23:58:02 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 161

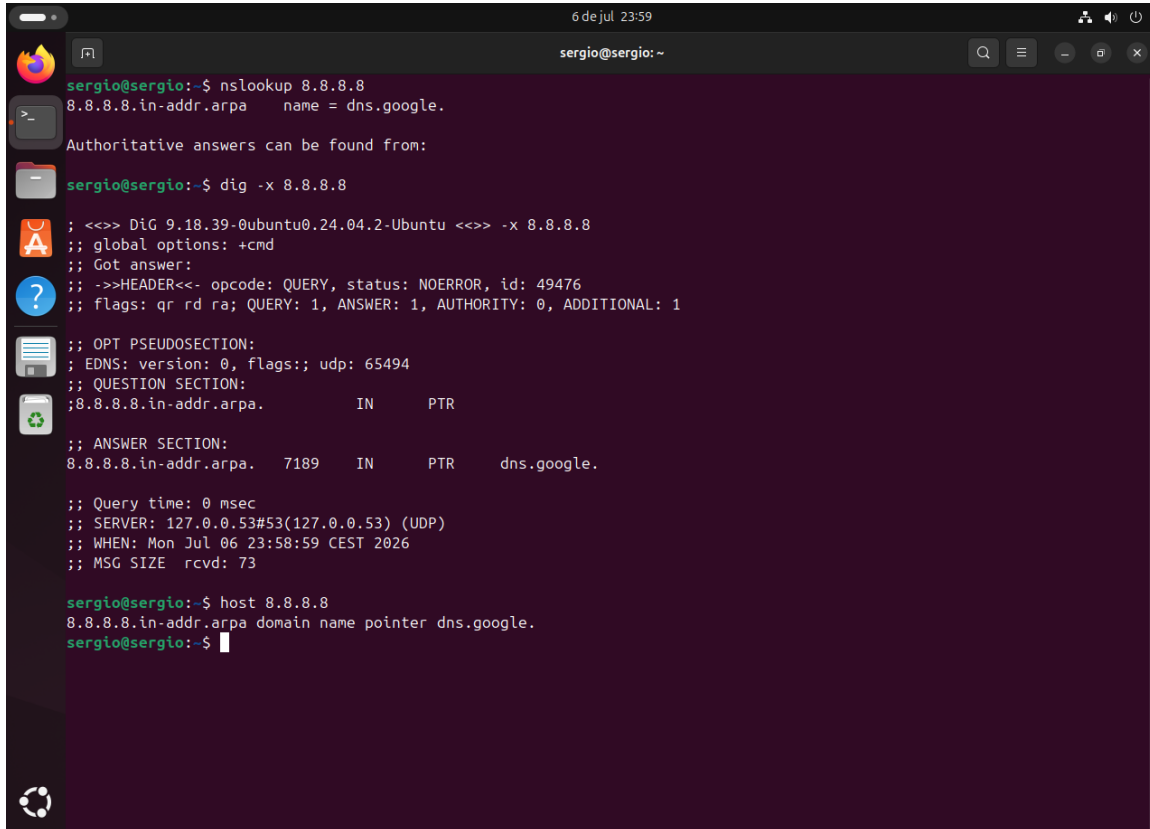
```



The screenshot shows a Linux desktop with a dark purple background and a large crown watermark. A terminal window titled 'sergio@sergio: ~' is open, displaying the command 'host -t MX gmail.com' and its output. The output lists five mail handling servers for gmail.com with their respective priorities and IP addresses. The desktop includes a sidebar with application icons (Firefox, terminal, file manager, etc.) and a 'Carpeta personal' icon in the bottom right corner. The system clock at the top indicates '6 de jul 23:58'.

```
sergio@sergio:~$ host -t MX gmail.com
gmail.com mail is handled by 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com mail is handled by 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com mail is handled by 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com mail is handled by 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com mail is handled by 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
sergio@sergio:~$
```

- **PTR:** Registro de resolución inversa, que permite obtener el nombre de dominio asociado a una dirección IP.



```

sergio@sergio:~$ nslookup 8.8.8.8
8.8.8.8.in-addr.arpa    name = dns.google.

Authoritative answers can be found from:

sergio@sergio:~$ dig -x 8.8.8.8

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -x 8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49476
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;8.8.8.8.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
8.8.8.8.in-addr.arpa.     7189    IN      PTR      dns.google.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Mon Jul 06 23:58:59 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 73

sergio@sergio:~$ host 8.8.8.8
8.8.8.8.in-addr.arpa domain name pointer dns.google.
sergio@sergio:~$

```

3. Parte teórica

¿Cómo funciona DNS?

El DNS (Domain Name System) es un sistema que traduce los nombres de dominio, como `www.google.com`, en direcciones IP, como `142.250.x.x`, que son las que utilizan los equipos para comunicarse por la red.

Cuando un dispositivo necesita acceder a un dominio, primero consulta si la dirección IP ya está almacenada en la caché. Si no la encuentra, envía una consulta a su servidor DNS configurado. Si este tampoco conoce la respuesta, preguntará a otros servidores DNS hasta localizar el servidor autoritativo del dominio y obtener la dirección IP correspondiente.

Finalmente, la dirección IP se devuelve al equipo y queda almacenada temporalmente en la caché para acelerar futuras consultas.

¿Qué ocurre cuando escribimos una URL?

Al escribir una URL, por ejemplo `https://www.google.com`, ocurren los siguientes pasos:

1. El navegador analiza la URL para identificar el protocolo (HTTPS) y el nombre del dominio.
2. Se realiza una consulta DNS para obtener la dirección IP asociada al dominio.
3. Con la dirección IP, el navegador establece una conexión con el servidor web.
4. Si se utiliza HTTPS, se lleva a cabo un intercambio de certificados y el establecimiento de una conexión cifrada mediante TLS.
5. El navegador envía una petición HTTP al servidor solicitando la página web.
6. El servidor responde enviando el contenido (HTML, imágenes, hojas de estilo, JavaScript, etc.).
7. El navegador interpreta ese contenido y muestra la página al usuario.

¿Qué función tiene DHCP?

El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo que asigna automáticamente la configuración de red a los dispositivos que se conectan a una red.

Gracias a DHCP, un equipo recibe automáticamente información como:

Dirección IP.

Máscara de subred.

Puerta de enlace predeterminada.

Servidores DNS.

Otros parámetros de configuración de red.

Esto evita tener que configurar manualmente cada dispositivo y reduce la posibilidad de errores o conflictos de direcciones IP. Cuando un dispositivo se conecta a la red, solicita una configuración al servidor DHCP, que le asigna una dirección IP disponible durante un tiempo determinado (conocido como lease o concesión).

4. Conclusión y aprendizaje

En esta práctica he aprendido varios comandos para diagnosticar la red, en este caso orientados a realizar e inspeccionar consultas DNS. Ya conocía `nslookup`, pero me ha llamado la atención descubrir que esta herramienta está considerada obsoleta por sus desarrolladores. En su lugar, `dig` se ha convertido en la herramienta más completa y utilizada para realizar este tipo de diagnósticos, gracias a la cantidad de información que proporciona.